

8-BOB. WEB – SAHIFALARNI ISHLAB CHIQISH VA TAHRIRLASH VOSITALARI

§ 8.1. Web sahifani Dreamweaver dasturi yordamida ishlab chiqish

Dreamweaver dasturi ochiq arxitektura printsiplariga asoslangan. Bu amaliy dasturning interfeysi (Application Programming Interface, API) to'liq ochiq ekanligini bildiradi. Uning yordamida tashqi dasturchilar hamda dasturiy ta'minot bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar dastur va uning interfeysiga radikal funktsional o'zgartirishlar kiritishi mumkin, masalan: yangi qurilma qo'shish, menyu palitrasi yoki bo'limini yaratish, yangi ob'ekt yoki multimedia roligini dasturlashtirish.

Dreamweaver tizimi tarkibiga multimedia roliklarini qo'yishga mo'ljallangan qo'shimcha dastur kiradi, shuning uchun Flash – texnologiyaning interaktiv imkoniyatlarini tahrirlagichdan chiqmay turib ko'rib chiqish mumkin[14,16].

Dreamweaver bu - nafaqat interfeysning tashqi ko'rinishi yangilanganligi, balki radikal texnologik yangilangan, gipermatnli belgilash tili imkoniyatlari kengaygan tizimdir. Dreamweavering asosiy imkoniyatlarini sanab chiqamiz:

1) Hujjatning oynasi har xil rejimlarda ishlashi mumkin. Design View rejimida. Code View rejimida esa hujjatning oynasida belgili matn sahifasining barcha deskriptorlari, stsenariylari va kommentariyalari tasvirlanadi. Dasturning bu rejimlari orasida kichik koordinatsiya mavjud. Kodlarni o'zgartirish maket modifikatsiyasiga olib keladi, vizul rejimda rejalashtirish yoki formatlashga o'zgartirish kiritishga olib keladi;

2) Dreamweaver tizimi qobig'iga barcha zaruriy qurilmalarga ega bo'lgan to'laqonli kodlar tahrirlagichidan iborat dastur integratsiya qilingan. Unda HTML hujjatlarining dastlabki matnlari bilan ishlashni engillashtiruvchi vositalar: kiritilgan teglarning sarlavxalari, turli kodlarni rangli belgilash, tez qidirib topish vositalari aks etgan. Sintaktik noto'g'ri loyihalarni aniqlash, uzun qatorlarni avtomatik ko'chirish, avtokorreksiya rejimi yo'lga qo'yilgan. Dastur vositalari yordamida nafaqat gipermatnli sahifalarni, balki matnli ko'rinishiga ega har qanday hujjatlarni, dasturlar,

stsensariylar, oddiy matnlar, XML belgili hujjatlar va boshqalarni tahlil qilish mumkin.

3) Belgilash kodlari bilan ishlashni ma'lumot paneli ancha oddiylashtiradi. Bu dastur ichiga qurilgan interaktiv ma'lumotnoma gipermatnli belgilash tilining barcha standart loyihalarini va u bilan bog'langan vositalarni: diskreptorlar, atributlar, ierarxik stildagi o'ziga xosliklarning deklaratsiyalari (Cascading Style Sheet), Java Script tilining sintaktik loyihalarini qisqa va lo'nda shaklda tavsiflaydi.

Tajribadan ma'lumki xatto eng tajribali, HTML tilini chuqur biladigan Web-ustasi ham bu til standartiga kiruvchi yuzlab kodlar va atributlarni eslab qolishga qodir emas. Ma'lumotlar paneli deskriptorni aniq va ravshan tavsiflab beradi, uning atributlari hamda ko'rib chiqish dasturining turli versiyalari bilan mos tushishi haqida ma'lumot beradi.

4) JavaScript dasturlash tilida yozilgan stsensariylardagi yashirin xatolarni aniqlash imkonini beradi. Bu vosita nafaqat hozirgi vaqtda WEB-dasturlash sohasida qo'llaniladigan ko'p sonli analizatorlar uchun qiyin bo'lmagan, sintaksis xatolarni aniqlashga qodir. Kodlarni tuzatish vaqtda dastur ichiga qurilgan nazorat nuqtalari va qadamba-qadam bajariladigan dastur ko'rsatmalari hamda o'zgaruvchilarning holatini nazorat vositalari mexanizmiga ega.

Doimo sezilarli potentsialga ega bo'lgan vizual loyihalash tahrirlagichining uskunolari yana bir vosita bilan boyitildi. Bu gipermatnli sahifalarni rejalashtirish va yaratish uchun mo'ljallangan maxsus dastur ishi rejimidir. U sahifani aks ettirishning maxsus rejimi (Layout View) va ikkita uskuna ko'rinishida amalga oshirilgan bo'lib, ular yordamida maket elementlarini chizish mumkin. Ixtiyoriy murakkablikdagi maket dastur eskizi va mustaqil tuzadigan jadval asosida bajariladi.

Tahrirlagichning oldingi avlodlari vektorli animatsiyalashgan tasvirlar sohasida birinchilar qatorida bo'lgan Flash dasturi bilan juda yaxshi o'zaro aloqada bo'lishi bilan ajralib turgan. Dasturning joriy versiyasiga animatsiyalashgan ob'ektlarni generatsiya qilishning ikkita asosiy buyrug'i integratsiya qilingan. Endi bevosita dastur oynasida interaktiv tugma yoki «jonli matn» yaratish mumkin. Bunga o'xshash ob'ektlarni kiritishning texnik tomoni o'ta soddalashtirilgan va loyihalashtirishdan

ko'ra ko'proq anketalashtirishga o'xshab ketadi. Foydalanuvchidan Flash – texnologiya sohasida chuqur bilimlar talab qilinmaydi, u faqat muloqot oynasi sohasini to'ldirishi kerak. Zamonaviy dasturlarning ko'pchiligi animatsiyalashgan Flash – grafikani aniq aks ettiradi. Bu tipdagi ob'ektlar a'lo darajada masshtablanishi bilan ajralib turadi va tarmoq bo'ylab uzatishda ham diskda saqlashda juda kam resurs talab qiladi.

Dasturni o'rnatish va ishga tushirish

Tajribali foydalanuvchi dasturni o'rnatish jarayonida o'zi uchun hech qanday yangilik ko'rmaydi. Distributiv diskda Dreamweaver Installer.exe (instalyator) faylini qidirib topish va ishga tushirish lozim. Windows ning ko'pchilik ilovalari kabi bu dastur bir necha bosqichda o'rnatiladi. Ularning har biri alohida muloqot oynasidan iborat.

Dasturni o'rnatishning asosiy bosqichlarini ketma-ket sanab o'tamiz.

- Extracting Files (fayllarni izlab topish). Bu bosqichda DREAMWEAVER tizimdagi qurilma va dasturning instalyatori ishlashi uchun zarur bo'lgan fayllar arxivdan ochiladi. Bosqichfoydalanuvchining aralashuvini talab qilmaydi.

- Welcome (Xush kelibsiz). Qurilmaning birinchi bosqichi bo'lib, unda foydalanuvchi tanlangan dastur va uni installatsiya qilish qoidalarini haqida asosiy ma'lumotlarni oladi.

- License Agreement (Litsenziya shartnomasi). Ikkinchi bosqichda litsenziya shartnomasi va muallifning dastur mahsulotiga huquqlari bilan tanishish taklif etiladi. Foydalanuvchi taklif qilinayotgan majburiyatlarni qabul qilishi yoki rad etishi kerak.

- Macromedia Dreamweaver Serialization (dasturni ro'yxatdan o'tkazish). Uchinchi etapda muloqot oynasi xosil bo'ladi, uning yordamida foydalanuvchining rekvizitlari va dasturning serial nomerini kiritish zarur bo'ladi.

- Choose Destination Location (Raspolojenie). Bu bosqichda dasturni o'rnatish uchun disk va papkani olish zarur bo'ladi. Taklif qilinganidan farq qiluvchi

manzilni ko'rsatish Windows tizimi uchun standart bo'lgan faol disk va katalogni tanlash yo'li bilan berish mumkin. Buning uchun Browse tugmasini bosish kerak.

- Default Editor o'rnatishning bu bosqichda Dreamweaver dasturi keyin ishlatiladigan asosiy tahrirlash fayllarini tanlashni taklif qiladi.

- Select Program Folder (Dastur papkasini tanlash). Bu yerda foydalanuvchi dasturni ishga tushiruvchi yorliq joylashgan papkani ko'rsatish kerak bo'ladi.

O'rnatishning keyingi barcha operatsiyalari foydalanuvchining aralashuvini talab etmaydi. Instalyator arxivlarni ochadi, kataloglar va kichik kataloglar tizimini yaratadi, unga ish uchun zarur bo'lgan barcha fayllardan nusxa ko'chiradi va ekranga gipermatnli faylni dastur imkoniyatlarining tavsifi, foydali ma'lumotlar manbalari haqida qisqacha ma'lumotlar bilan chiqarib beradi.

Dasturni ishga tushirish

Paket o'rnatilgandan keyin Windows bosh menyusiga Dreamweaver ni yuklash va unga tegishli fayllar maxsus bo'limi qo'shiladi. Har qanday holatda ham dasturni yuklash buyrug'i: Pusk > Programmi > Macromedia Dreamweaver MX > Dreamweaver MX ko'rinishida bo'ladi.

Dasturni yuklashni bir nechta universal usullari mavjud. Bu bizga oddiy Microsoft office paketi dasturlaridan ham ma'lum.

Interfeys. Dastur oynasi qismlari

Interfeys deganda informatikada dasturdagi turli komponentlar va foydalanuvchi o'rtasidagi o'zaro aloqani ta'minlovchi vositalar va qoidalar yig'indisi tushuniladi. Dreamweaver paketi taklif etadigan muomala usuli zamonaviy foydalanuvchi uchun odatiy bo'lib qolgan grafik oynali interfeys printsiplariga asoslanadi. Dreamweaver paketi o'sha sinfdagi boshqa dasturlar bilan taqqoslaganda ancha aniq, moslashuvchan va shu bilan bir paytda kuchli interfeys hisoblanadi. Palitralar, ko'p sonli klaviatura kombinatsiyalari va menyu qatori uning asosiy «tashuvchi loyihalari» hisoblanadi. Barcha operatsiyalar to'xtatilgach ekranda qoladigan oynalarni palitralari (Palette) yoki panellar (panel) deb atash qabul

qilingan. Ekraning maxsus ajratilgan pozitsiyalarida emas, balki ixtiyoriy joyida joylasha oladigan oynalar ko'chib yuruvchi palitralar (floating plette) deb ataladi. Dreamweaver dasturi muloqot oynalarining ko'pchiligi ko'chib yuruvchi palitralar ko'rinishida ishlaydi. Palitralar va panellar orasidagi kichik farqlar dasturni tavsiflash uchun sezilarli ahamiyatga ega emas. SHuning uchun kelgusida bu atamalarni sinonimlar sifatida qo'llaymiz. Deyarli barcha palitralar birlashish xususiyatiga ega. Bu har xil palitralarni bitta muloqot oynasida joylashtirish mumkinligini bildiradi. Birlashtirish amali turli mavzu yoki buyruqlarga tegishli boshqaruv vositalariga ega bo'lgan ko'p funktsiyali terma palitralarni olish imkoniyatini beradi. Birlashish xususiyatiga ega bo'lgan palitralarni (ular dasturda ko'pchilikni tashqil etadi) modulli (dockable) palitralar deb ataymiz. Bir necha alohida modullardan iborat murakkab palitralar terma (tabbed) palitralar deb ataladi.

Sahifalar o'lchamlarini belgilash

Virtual to'plam hech qanday tartib-qoidalariga va standartlarga bo'ysunmasdan, tarqoq holda rivojlanadi. Bu esa ishlab chiquvchilar va dasturchilar uchun ko'p sonli qiyinchiliklar manbai bo'lishi «Internet almashuvi»ning juda tez o'sishi sabablaridan biridir. Aslida sahifaga yoki saytni ishlayotganda muallif o'z asari turli kompyuter tizimlarida aks etishi mumkinligini yodda tutishi kerak[14]. Agar u tashrif buyuruvchilarini (foydalanuvchilarini) yo'qotishni istamasa, u holda har xil o'lchamli va har xil texnologiyalarni qo'llovchi (elektron-nur trubka bazasida bo'lishi shart emas) monitorlarda hujjatning aniq va qisqa ifodalanishi haqida o'ylab ko'rish kerak.

Onlaynli hujjatlarni ko'rib chiqishda brouzer oynasi o'lchamlarini o'zgartirishga majbur qiluvchi boshqa sabablar ham bor. Har bir savodli inson o'qish tezligi boshqa sabablardan tashqari qator uzunligiga ham bog'liqligini tushunadi. Agar qatorlar biror me'yordan sezilarli farq qilsa o'qilganning qabul qilinishi murakkablashadi. Psixologik tadqiqotlar ko'rsatishicha, matn qatorining optimal uzunligi alfavit simvollar soni bilan uzviy bog'liq. Qulay o'qish zonasini aniqlash uchun alfavit o'lchamini 1,5 dan 2 gacha qiymatni qabul qiladigan koeffitsientga ko'paytirish kerak. Bu narsa rus tilida matn qatorlari 70 simvoldan uzun

bo'lmashligini bildiradi. Ko'p foydalanuvchilar bunday formulaning mavjudligi haqida o'ylab ko'rmaydilar va xaddan tashqari uzun qatorlar paydo bo'lishining oldini olish uchun brouzer oynasining o'lchamlarini cheklab qo'yadilar.

Dreamweaver paketini ishlab chiquvchilar dasturni turli o'lchamdagi monitorlarda hujjat qanday ko'rinishga ega bo'lishini tasavvur qilish imkonini beruvchi maxsus vosita bilan ta'minlab qo'yganlar.

Holat qatorining o'rta qismida hujjat oynasining joriy o'lchamlari piksellarda chiqariladigan maydon joylashgan. Birinchi son-kenglik qiymatini, ikkinchi son balandlikni o'lchamini ifodalaydi. Agar maydonning ixtiyoriy nuqtasida sichqoncha tugmasini bosilsa, u holda Windows va Macintosh platformalarida hisoblash tizimlarining eng ommaviy konfiguratsiyalari uchun ettita standart o'lchamga ega bo'lgan muloqot oynasi chiqadi. O'lchamni tanlash uchun oynaning tegishli qatorini tanlash etarli.

Menyuning birinchi bandi hujjat sohasining 592 pikselga teng bo'lgan kengligini belgilaydi va sohaning joriy balandligini o'zgarishsiz qoldiradi. Edite Sizees (O'lchamlarni to'g'rilash) ning oxirgi bandi hujjat oynasining o'lchamlarini tanlash va ularni standartlar ro'yxatiga kiritish imkonini beradi. Ekranda Preferences (Sozlashlar) muloqot oynasi paydo bo'ladi, unda Width (kenglik, eni) maydonida-kenglik, Hight (balandlik) maydonda esa soha balandligi belgilanadi. Yangi standartning matnli tavsifi Description (tavsifa) maydonida ko'rsatiladi.

Barcha o'lchamlar dastur oynasining xizmat elementlarini: o'lchov chiziqlari va menyu qatorini inobatga olmasdan hisoblab chiqiladi. Faqatgina hujjat va uning ob'ektlari uchun ajratilgan ishchi soha hisobga olinadi. Dreamweaver dasturida holat qatorining balandligi, chap va o'ng maydonlar eng ommaviy brouzerlar Microsoft Explorer va Netscape Navigator larning shunga o'xshash o'lchamlariga asosan tanlab olinadi.

Web-uzel yaratish

Jahon o'rgimchak to'ri (World Wide Web) ning barcha informatsion manbalarini ikkita katta sinfga bo'lish qabul qilingan: sahifalar va uzellar yoki

saytlar. Web – sahifalar deb, murakkab bog‘lanishlari va multimediali resurslari bo‘lmagan oddiy matnli sahifalar tushuniladi. Web-uzellar ya’ni saytlar – deganda o‘ziga sahifalarni birlashtirgan tizim tushuniladi. Boshqacha aytganda uzel minglab hujjatlarni o‘zida birlashtirgan, ko‘p sonli bog‘lanishga ega, multimediali murakkab tizim tushuniladi. Dreamweaver paketi - bu ko‘p qirrali dastur. Uni alohida sahifalar yaratish uchun oddiy gipermatnli hujjatlar tahrirlagichi sifatida ham ishlatish mumkin. Bundan tashqari dastur har qanday murakkablikdagi Web-uzellarni ham yarata oladi.

Web-saytlarni internetda joylash uchun manzil berish

Saytlarni internetda manzil berish uchun URL (Uniform Resource Locator) deb nomlanadigan ibora qo‘llaniladi. URL-internetga murojaat qilishning eng oddiy usuli bo‘lib, u manzilni ifodalaydi. URL manzilidan ixtiyoriy sondagi foydalanuvchi bir vaqtning o‘zida foydalanishi mumkin. URL manzili qat’iy format asosida yoziladi (8.1-rasm).

Протокол: // хост :порт / путь / файл #фрагмент

8.1-rasm. URL manzili strukturasi⁶⁷.

Manzilni to‘liqroq tushunish uchun quyidagi misolni ko‘rib chiqamiz:

<http://www.pedagog.uz/index.php>

bu URL manzili tarkibiy qismlari quyidagicha:

http – resursdan foydalanishda gipermatn bayonnomasi ishlatilayotganini bildiradi.

www.pedagog.uz - ma’lumotlar joylashgan Internet sahifa nomini bildiradi.

index.php – faylning kompyuterdagi to‘la nomini bildiradi.

Manzilning asosiy tashkil qiluvchilarini ko‘rib chiqamiz.

- Protokol - bayonnoma.Internet – mijozlari va serverlarining bog‘lanishi usulini tavsiflovchi qism. Odatda HTTP (HyperText Transfer Protocol) gipermatnli uzatish maxsus bayonnomasidan foydalaniladi. Manzil kichik lotin harflari bilan yoziladi (http://).

⁶⁷Дротов В.А. JAVA SCRIPT в Web – дизайне. – СПб.: «БХВ-Петер-бург», 2002.- 880 с.

– Server nomi. Bu yerda joylanadigan ma'lumotlarni saqlaydigan hisoblash tizimining nomi ko'rsatiladi. Bu hisoblash tizimini server deb nomlash qabul qilingan. Serverga berilgan ta'rifda ham – tarmoq ishini nazorat qiluvchi kompyuter deb aytilganligi bejiz emas. Server nomi domen nomi kabi www bilan yoki usiz yozilishi mumkin. Masalan, www.macromedia.com. Boshqacha usulda nomni IP – adres ko'rinishida ifodalash mumkin. Masalan, 199.227.52.143.

– Port. Port raqamini ko'rsatish bitta server ichidagi jarayonni adresatsiya qilish uchun talab etiladi. Biroz vaqtdan keyin port ishlatiladi va uning raqamini tushirib qoldirish mumkin.

– Put poiska. Kataloglar va ostki kataloglar zanjiri, faylning joylashgan o'rnini belgilaydi. Bu zanjirning elementlari / simvoli bilan ajratiladi.

– Fayl. Faylning nomi uning kengaytmasi bilan birga yoziladi. (faqat kengaytma so'ralgan platformada). Agarda faylning nomi tushirib qoldirilgan bo'lsa, u holda Web-brouzer ko'rsatiladigan faylni qidiradi. Brouzer reaksiyasi va uning keyingi harakatlari faylning nomini kengaytirishga bog'liq bo'ladi. Masalan, grafik fayllari GIF yoki JPG ko'rish dasturiga tasvirlarning yuklanishini boshlab beradi. Arxiv fayllar (ZIP, RAR va boshqalar) bilan uyg'unlashgan kengaytirishlar – mijoz kompyuterida faylning saqlanishini boshlab beradi. Bunday fayllar index.htm yoki index.html nomlarida ifodalanadi.

– Fragment. URL adresining fakultativ qismi. U # (reshetka) maxsus simvoli bilan boshlanadi. Bu belgi gipermatnli hujjatning lavhasini ajratib ko'rsatuvchi maxsus belgidir. Tarkibga qo'shib qo'yish simvoli nomining kiritilishi butun sahifaga emas, balki uning ma'lum bir qismiga murojaat qilish imkonini beradi.

Uzel kartasi

Uzel kartasi – lokal uzel yaratishning qulay interaktiv vositasi hisoblanib, unda ko'plab texnik qiyinchiliklarga ega bo'lgan topshiriqlar grafikli ko'rinishda engillik bilan amalga oshiriladi. Bu rejimda saytning kartasi tasvirlanadi. Uzel dispetcheri oynasi ikki qismga bo'lingan. CHap tomonda uzelnining kartasi kiritiladi (Kartada - sahifa belgilari HTML fayllarni ifodalaydi). Hujjatlar orasidagi gipermatnli

bog‘lanishlarni strelkalar ifodalaydi. O‘ng tomonda esa uzelnig fayllar va kataloglar ro‘yxati beriladi. Kartaning ko‘rinishi organizatsion diagrammani eslatib yuboradi. Kartada ikki darajani ko‘rish mumkin. Yuqori darajani uzelnig asosiy sahifasi egallaydi. Quyi darajani esa unga tegishli va o‘zaro giperbog‘lanishga ega sahifalar tushuniladi. Uzelning gipermatnli hujjatlaridagi bog‘lanishlar ko‘k rangda tasvirlanadi. Agar bog‘lanishda ko‘rsatilgan fayl kengaytmasi .HTM, .HTML va boshqa shu tipdagilardan farq qilsa u holda yashil rangda tasvirlanadi. Agar bog‘lanishda qo‘pol xatoliklar bo‘lsa, u holda bog‘lanish qizil rangda ifodalanadi. Tashqi fayllar, boshqa fayllarda joylashgan fayllar, va maxsus bog‘lanishlar (masalan, mailto: yoki javascript:) globus ko‘rinishidagi maxsus belgi oladi. Bulardan tashqari agar ko‘k rangli belgi qo‘yilgan bo‘lsa — bu fayl foydalanuvchining o‘zi tomonidan taqiqlanganini bildiradi. Qulf belgisi ostidagi belgi faqat o‘qish uchun mo‘ljallangan fayllarni bildiradi.

Hujjatlarga bog‘lanish o‘rnatish, o‘zgartirish va olib tashlash

Tegishli hujjatga bog‘lanish o‘rnatish unchalik murakkab emas. Bunda foydalanuvchini chalkashtiradigan eng asosiy muammo – bu operatsiyani bajarish usul va uslublarining ko‘pligidir. Qachonki biror hujjatga yoki sahifaga bog‘lanish o‘rnatmoqchi bo‘lsangiz, buning uchun quyidagi uch holatdan birini belgilash kerak. Ular bir-biridan faylning holati va yuklanish texnikasi bilan farq qiladi.

– Bog‘lanish uchun ko‘rsatilgan hujjat uzelnig hisobidagi ob‘ekt sanaladi. Ya‘ni faylning nomi fayllar va papkalar ro‘yxatidan iborat uzelnig kartasi va panelida ifodalanadi. Bunday faylga bog‘lanish o‘rnatish uchun asosiy hujjatni tanlash, sichqoncha yordamida marker ko‘rsatgichga bog‘lab olib uni tegishli hujjatga olib o‘tish lozim. Marker-ko‘rsatgich — bu bog‘lanish o‘rnatish uchun maxsus interaktiv vosita hisoblanadi. Markerni uzel dispecherining har qanday paneliga surib kelish mumkin: kartaga yoki fayllar ro‘yxatiga.

– Butun hujjat saytning tarkibiga kiradi, ammo uning ro‘yxatidan o‘tmagan. Ya‘ni uning nomi ung paneldagi fayllar ro‘yxatida mavjud, ammo u uzel kartasida

ishtirok etmayapti. Bunday holatlarda marker ko'rsatgichni o'ng panel ustiga surish va uni fayl nomi ustiga tashlash kerak.

– Butun hujjat saytga kirmagan. Bunday holatda marker-ko'rsatgichini surishni teskari yo'nalishini qo'llash kerak.

Bog'lanishni o'zgartirish

Bog'lanishlarni o'zgartirish uchun eski bog'lanishga tegishli ko'rsatgichlarni o'chirib tashlab, yangi faylga tegishli ko'rsatgichlarni kiritish mumkin. Ammo Dreamweaver da buni o'zgartirish uchun maxsus vositalar mavjud:

1. Uzel kartasidan hujjat belgisini tanlang.

2. Uzel dispecheri oynasidan Site > Change Link (Sayt > Izmenit ssilku) buyrug'ini bering. Xudi shu buyruqni — CTRL+L tugmalar kombinatsiyasi yordamida ham berish mumkin.

3. Select HTML Files (Vibor gipertekstovix faylov) muloqot oynasi ochiladi. Unda yangi faylning nomi va joylashgan katalogini ko'rsatish kerak.

4. Fayl tanlangandan keyin, Dreamweaver dasturi Update Files (Obnovlenie faylov) muloqot oynasi ochiladi . Barcha o'zgarishlarni qo'shish uchun Update (Obnovit) tugmasini bosing.

Agar bir nechta hujjatlar bilan bitta hujjat o'rtasida bog'lanish o'rnatmoqchi bo'lsangiz buning uchun maxsus buyruq mavjud. Bu buyruq yordamida barcha ob'ektlardagi bog'lanishlarni global tarzda o'zgartirishi mumkin. U barcha gipermatnli bog'lanishlardagi ko'rsatilgan faylni nomini o'zgartirib chiqadi.

1. Uzel dispecheri oynasini oching.

2. O'zgartirilishi kerak bo'lgan hujjatni oling.

3. Site > Change Link Sitewide (Sayt > Izmenit svyazi po vsemu saytu) buyrug'ini bering. Shu nomdagi muloqot oynasi ochiladi.

1. Tanlangan faylning nomi Change All Links To (Izmenit vse ssilki na) maydonida ifodalanadi. Yangi faylning nomini Into Links To (Na ssilki na) maydoniga kiritish yoki standart protseduralar yordamida tanlash mumkin.

2. OK tugmasini (knopka) bosing yoki ENTER (klavisha) tugmasini bosing.

3. Update Files (Obnovlenie faylov) muloqot oynasi ochiladi, bu erda

bogʻlanishga ega va ayni vaqtda yangilanishni talab etadigan, fayllar nomi aks etadi. Fayllarni tanlang va ularga tegishli bogʻlanishni oʻrnatib. Buni amalga oshirish yuqorida koʻrsatilgan.

Change Link Sitewide (Izmenit svyazi po vsemu saytu) buyrugʻi ham bogʻlanishlarni ommaviy almashtirish uchun juda qulay. Masalan, bunday almashtirishlarni koʻpincha saytning barcha sahifalaridagi elektron pochta adresini almashtirish uchun qoʻllash mumkin.

1. Change All Links To (Izmenit vse ssilki na) maydoniga oʻzgartirilishi kerak boʻlgan bogʻlanishni toʻliq kiriting.

2. Into Links To (Na ssilki na) maydoniga toʻliq yangi bogʻlanishni kiriting.

3. OK tugmasini bosing.

Dasturning bunday imkoniyatlari web-sahifani tayyorlash jarayonining oʻzida koʻrish uchun qulaylik yaratib beradi. Bunda foydalanuvchi nafaqat bitta, balki bir nechta brouzerdan bittasini tanlash imkoniyatiga ega boʻladi. Brouzerlar sahifani bir xil koʻrsatsada, ammo ulardan foydalanish, boshqarish va interfeys har xil boʻladi. Shuning uchun ham foydalanuvchi oʻzi xoxlagan brouzerni tanlash imkoniyatiga ega boʻladi.

§ 8.2. Net Framework platformasi haqida maʼlumot

NET Framework platformasi oʻzi bilan birga koʻplab yangi texnologiyalar olib keldi. Yangi dasturlash tillari (C# va VB.NET), maʼlumotlar bazalariga ulanishning yangi turlari (ADO.NET), boshqariluvchi bajarish muxiti (CLR), web-dasturlarni tuzishning yangi yoʻnalishi (ASP.NET) paydo boʻldi[15,16]. Microsoft kompaniyasi kompyuter dasturlarida qoʻllaniladigan foydalanuvchi interfeysini tuzish uchun xilma xil texnologiyalar (C++/Windows API, VB6, MFC) ishlab chiqardi. Ushbu dasturlardan har biri dasturchiga grafik interfeys bilan ishlash, asosiy va dialog oynalar, boshqaruv elementlari, menyular bilan ishlash yoʻllarini taqdim etadi. .NET platformasini avvalgi versiyalarida, foydalanuvchi interfeysini qurishda Windows Formsni ishlatish, bir qancha afzalliklarni taqdim etardi. Windows Forms yordamida koʻpgina dasturlar ishlab chiqarilgan boʻlishiga qaramay, misol uchun,

System.Windows.Forms.dll va System.Drawing.dll kutubxonalari to'laqonli dasturlarda ishlatiluvchi texnologiyalar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlay olmaydi.

Net Framework platformasi - yangi dasturiy texnologiya bo'lib, u Microsoft kompaniyasi tomonidan dasturiy ilovalarni vizual holda tuzishda foydalanish uchun ishlab chiqilgan kutubxonalar to'plamidan iborat tizimdir. Ushbu platforma turli operatsion tizimlarda ishlash uchun mo'ljallangan. Net Framework biror operatsion tizimqa bog'liq holda ishlab chiqilmagan. Umuman olganda Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu platformaning 1 – versiyasi, asosan, Windows operatsion tizimida ishlashga mo'ljallangan. Lekin, tez orada boshqa operatsion tizimlarda ishlashga mo'ljallangan alternativ versiyalari paydo bo'ldi. Bularga misol qilib MONO versiyasini keltirish mumkin. Ushbu versiya bir necha operatsion tizimlar, masalan, LINUX, MAC kabi operatsion tizimlar muhitida ishlashga mo'ljallangan. Bu versiya ochiq dasturiy kodi va C# tilining kompilyatori bilan tarqatilishi mumkin[16].

.Net Framework dasturiy platformasining qisqartirilgan versiyasi .Net Compact Framework tizimini kichik hajmli hisoblash tizimlarida ham ishlatish mumkin, masalan, shaxsiy raqamli yordamchilar (personal digital assistant – PDA) hamda ba'zi smartfonlarda ham qo'llanilishi mumkin. Net Framework platformasi shunday loyihalashtirilganki, undan ko'pchilik tillarda dastur tuzishda foydalanish mumkin, masalan, C#, C++, Visual Basic, JavaScript kabi zamonaviy dasturiy tillarda hamda COBOL kabi eski dasturiy tillarda ham dastur tuzishda foydalanish mumkin. Bunday imkoniyatlarni yuzaga keltirish uchun ushbu tillarning .Net Framework platformasi bilan qo'llaniluvchi maxsus versiyalari io'lab chiqilgan va ishlab chiqilmoqda[12].

Dasturiy tillarning bu versiyalari nafaqat .Net Framework platformasi bilan ishlaydi, balki o'zaro hamkorlikda ham ishlaydi. Bu esa dasturchilarga, masalan, C# tilida dastur yozish vaqtida Visual Basic tilidagi funktsiyalarni ham ishlatish imkoniyatini beradi. Net Framework platformasi dasturiy kodlarning juda katta hajmdagi kutubxonasidan tashkil topqan. Undan C#, C++, Visual Basic kabi dasturiy tillar orqali ob'ektqa yo'naltirilgan dasturlash texnoloqiyasining turli usullarini qo'llab foydalanish mumkin. Ushbu kutubxona qanday natija olinishiqa qarab

foydalanuvchi bir necha modullarga bo'linqan. Masalan, bir modulda Windows dasturlarini tuzish uchun mo'ljallangan dasturiy bloklar mavjud bo'lsa, ikkinchi modulda kompyuter tarmog'ida axborot almashish uchun mo'ljallangan dasturlar to'plami, uchinchi modulda esa web-ilovalar ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan dasturiy bloklar joylashtirilgan. Ba'zi modullar shunday maxsus quyi modullarga ega, ular, masalan, aslida web-ilovalar tuzish uchun mo'ljallangan bo'ladi, bundan tashqari web-xizmatlar ishlab chiqish uchun mo'ljallangan quyi modullarga ham ega bo'lishi mumkin. Umuman turli operatsion tizimlar ushbu modullarning ba'zisini yoki hammasini qo'llab quvvatlashi kerak. Masalan, PDA qurilmasi .Net ning barcha funktsional imkoniyatlarini qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi, lekin maxsus modullarga murojaat qilishga ehtiyoj sezmaydi.

.Net Framework dasturiy kutubxonasi bo'limlarining birida ma'lumotlarning bazaviy turlarining aniqlovchilari joylashgandir. Ma'lumotlar turlari berilgan ma'lumotlarni ifodalash usullariga mas'uldirlar. Ma'lumotni ifodalash uchun fundamental umumiy turlarni tanlash natijasida dasturiy tillar orasida funktsional moslikka erishish imkoniyatini beradi. Ushbu tizim "Umumiy turlar tizimi" (Common Type System -CTS) deb ataladi. .Net Framework tarkibiga dasturiy kutubxonadan tashqari umumiy dasturiy tilga ega bo'lgan bajarilish muhiti (Common Language Runtime - CLR) ham kiritilgan. CLR barcha .Net kutubxonasidan foydalanuvchi dasturlarning bajarilish jarayonini boshqarish va ularga xizmat ko'rsatish uchun mas'uldir. .Net Framework yordamida dasturiy ilovalar yozish deganda ushbu kutubxonadan foydalanuvchi tillardan birida kutubxonada mavjud funktsiyalarni qo'llab dastur tuzish tushuniladi. .Net Framework platformasidan foydalanganda qaysi turga oid dastur tuzish chegarasi belqilanmaqan. C# dasturlash tili .Net Framework platformasidan foydalanadi. Shuning uchun bu tilga ham qaysi turdagi dastur tuzish chegarasi qo'yilmaqan. Quyida C# dasturlash tilida tuziladigan ko'proq tarqalgan dasturiy ilovalar turlari keltirilgan:

– Windows – ilovalar. Ushbu turga oid dasturiy ilovalar Windows operatsion tizimi foydalanuvchilariga tanish bo'lgan ko'rinishga va xususiyatga ega bo'lgan dasturlardir, masalan, Microsoft Office dasturiy paketi. Bunday ko'rinish va

xususiyat .Net Frameworkning Windows Forms modulidan foydalanish yordamida amalga oshiriladi. Windows Forms dastur formasida aks ettiriluvchi boshqarish elementlari (knopka, instrumentlar paneli, menyu va h.k.)ning kutubxonasini oʻzida ifodalaydi. Bu boshqarish elementlari yordamida Windows turidagi foydalanuvchi interfeysini ishlab chiqish mumkin.

– Web - ilovalar. Ushbu turdagi dasturiy ilovalarga web – sahifalar kiradi. .Net Frameworkning tarkibiga web – ilovalarni dinamik holda tuzishning kuchli sistemasi kiritilgan. Ushbu sistema ASP.NET (Active Server Pages .NET) deb nomlanadi. Uning yordamida C# tilida web-shakllarni qoʻllagan holda ASP.NET dasturiy ilovalarini ishlab chiqish imkoniyati vujudga kelgan.

– Web – xizmatlar. Ular yordamida Internet tarmogʻi orqali deyarli barcha turdagi maʼlumotlarni almashish mumkin.

Koʻp tilli dastur ishlab chiqish muhiti .Net Framework uchta tashkil etuvchilardan tuzilgan:

1. Barcha koʻzda tutilgan dasturiy tillar uchun umumiy bajarilish vaqti kutubxonasi(Common Language Runtime);

2. Bir shaklga keltirilgan dasturlar sinflari kutubxonasi (Unified Programming Classes);

3. Web – dasturiy ilovalarni ishlab chiqish modellari (Active Server Pages.Net).

1) Common Language Runtime (dastur bajarilishi vaqtining umumiy tili kutubxonasi) dasturning bajarilishi bosqichida hamda ishlab chiqish bosqichida faoliyat koʻrsatadi. Dasturning bajarilishi vaqtida u koʻp axborot toʻplamiga ega boʻlgan dasturiy ilovalarning dinamikasini kuzatib turadi, jarayonlarning oʻzaro aloqasini taʼminlaydi, ularning xavfsizligini qoʻllab-quvvaraydi, xotirada joy ajratish va joyni boʻshatish(tozalash) jarayonlarini avtomatlashtiradi. Dastur tuzish bosqichida CLR dasturchi tomonidan yechiladigan standart turdagi masalalarni bajarishni avtomatlashtiradi. Bu esa yangi texnologiyalar qoʻllashni soddalashtiradi. COM (Component Object Model— Koʻp tarkibiy qismlarga ega boʻlgan obʼektlar

modeli) standarti tarkibiy qismlarini ishlab chiqishdagi afzalliklarini alohida ta'kidlash mumkin.

2) Unified Programming Classes dasturchiga bir shaklga keltirilgan, ob'ektga yo'naltirilgan, dasturiy ilovalar bilan kengaytirilgan sinflar kutubxonasini taqdim etadi. Bu kutubxona boshqa resurslar bilan birgalikda Application Programming Interface (API) dasturiy interfeysining bir qismi bo'ladi.

Unified Programming Classes quyidagi elementlarni o'zida birlashtiradi:

- Microsoft Foundation Classes (MFC).
- Windows Foundation Classes (WFC).
- Application Programming Interface (API) dasturiy interfeysining Visual Basic foydalanadigan qismi.

3) Active Server Pages .Net dasturiy sinflar ustiga qurilgan ustqurma bo'lib, u HTML - interfeysining elementlarini ishlab chiqishda ob'ektga yo'naltirilgan texnologiyadan foydalanish imkoniyatini beradi. Amalda server tomonida bajariluvchi bu elementlar foydalanuvchi interfeysining funktsiyalarini HTML – dastur ko'rinishida ifodalaydi.

Windows Presentation Foundation (WPF) — bu klient dasturlarlari uchun foydalanuvchi interfeysini tuzishda ishlatiluvchi dasturiy kutubxonadir. Funktsional jihatdan puhta ishlangan bo'lishiga qaramasdan Windows Forms texnologiyasi Windows operatsion tizimining ba'zi ichki qismlari bilan ancha bog'liqlikka ega edi. Va aynan shu xossalari oxirgi 10 yil davomida ko'p o'zgarmadi. Yana ham muximrog'i, Windows Forms foydalanuvchi interfeysidagi standart elementlarni tashqi ko'rinishini tuzishda, Windows API ga suyanadi va shuning natijasida ko'p narsalarni sozlash va o'zgartirish qiyin. Windows Forms va GDI+ - an'anaviy dasturlarga foydalanuvchi grafik interfeysini qurish uchun qulay bo'lishiga qaramasdan, .NET ning 3.0- versiyasidan boshlab, Windows Presentation Foundation (WPF) deb nomlangan yangi API kelib chiqdi. WPF da xolat tamoman boshqa turdagi modelning qo'llanilishi bilan o'zgardi. WPF da bizga tanish bo'lgan standart boshqaruv elementlari bo'lishiga qaramasdan, u xar bir matn, kontur va fonni

mustaqil ravishda chizadi. Buning natijasida, WPF ekranning xoxlagan qismini vizual ko'rinishini o'zgartirish uchun ancha qulay imkoniyatlar taqdim etadi. Bu imkoniyatlar yordamida, oddiy boshqaruv elementlarining ko'rinishini bimalol xatto kod yozmasdan turib xam o'zgartirish mumkin[20].

Bundan tashqari, ob'ektlarning xolatini o'zgartirishini, masalan, aylanish, cho'zilish, masshtabini o'zgaritirish va foydalanuvchi interfeysini xoxlagan qismini joyini o'zgartirish mumkin. Shu ishlarning barchasini WPF o'zining tabiiy animatsion tizimi yordamida amalga oshiriladi. WPF mexanizmi oyna ichidagi cheklanmagan miqdordagi bir birini ustida yotuvchi elementlar (ular noan'anaviy formaga va qisman shaffoflikka ega bo'lsa ham) bilan bimalol ishlay oladi. WPF asosida, zamonaviy kompyuter o'yinlarida ishlatiluvchi, DirectX API interfeysi yotadi. Buning natijasida xatto video fayllar va uch o'lchamli "kontent" bilan ishlash ham mumkin. Shu imkoniyatlarni ishga solib, Windows Forms da umuman qilib bo'lmaydigan, ko'zga ko'rinuvchi foydalanuvchi interfeyslarini va vizual effektlarni tuzish mumkin. WPF Windows-dasturlash muxitidan eng zo'r qismlarini hamda yangi foydalanuvchi grafik interfeyslarini qurish texnologiyalarini o'zida jamlaydi. WPF oynasini koddan qurish imkoni ham mavjudligiga qaramasdan, Visual Studio da boshqa yo'nalish ishlatiladi. Har bir oyna o'zi va ichidagi elementlari XAML-fayli ko'rinishida keltiriladi. Buning afzalligi shundaki, foydalanuvchi interfeysi koddan to'liqligicha ajralib chiqadi. Bu esa o'z navbatida dastur ustida ham dizayner ham dasturchi bir vaqtni o'zida birgalikda ishlashiga imkoniyat beradi. Dasturlash texnologiyalarining rivojlanishi dasturchilarga ko'plab qulayliklarni taqdim etmoqda. Yangi texnologiyalar dastur arxitekturasini ishlab chiqishda va uning bajariluvchi kodini tuzishda dasturchiga bir qancha yengilliklar beradi. Ko'pgina texnologiyalar dastur tuzish jarayonini avtomatlashtirish natijasida dasturning apparat ta'minoti va operatsion tizim bilan ishlash kabi vazifalarini osonlik bilan hal qilish imkonini bermoqda. Shunday texnologiyalardan ba'zilarini quyida keltiramiz.

Microsoft Foundation Class (MFC)– Windows operatsion tizimi uchun C++ dasturlash tilida foydalanuvchining grafik interfeysinining dasturini tuzishda xizmat qiladi. Dastur ishlab chiquvchilar asosiy e'tiborni masalaning moxiyatiga qaratadilar.

Yordamchi jarayonlarni MFC tizimi bajaradi va buni nazorat qiladi, masalan, xabarlarni qayta ishlash, muloqot oynalari ustida bajariluvchi amallar, muloqot oynalari sinflari ustida amallar bajarish.

Java hamda J2EE - ob'ektga yo'naltirilgan platformalararo dasturlash tillari hamda tashkilot darajasidagi dasturlarni tuzish uchun mo'ljallangan platforma. Java tilidagi dasturlar translyatsiya qilingandan so'ng bayt - kod ko'rinishiga o'tkaziladi va Java virtual mashinasi (JVM) yordamida bajariladi. Java virtual mashinasi baytli - kod ko'rinishidagi dasturni qayta ishlaydi va interpretator sifatida uni qurilmaga buyruq ko'rinishida jo'natadi. Baytli – kod matnli kodga nisbatan ancha tez bajariladi.

Active Server Pages (ASP) –Visual Basic Script yoki Java Script tillari yordamida aktiv va dinamik web-sahifalarni tuzish jarayonida dasturchiga ko'plab qulay instrumentlar va vositalar taqdim etadi. Ushbu texnologiya dasturchilarga tarmoqda o'zaro hamkorlik muammolarini xal qilish imkonini beradi va bu bilan web sahifa mazmuniga ko'proq e'tibor berish imkoniyatini beradi[13].

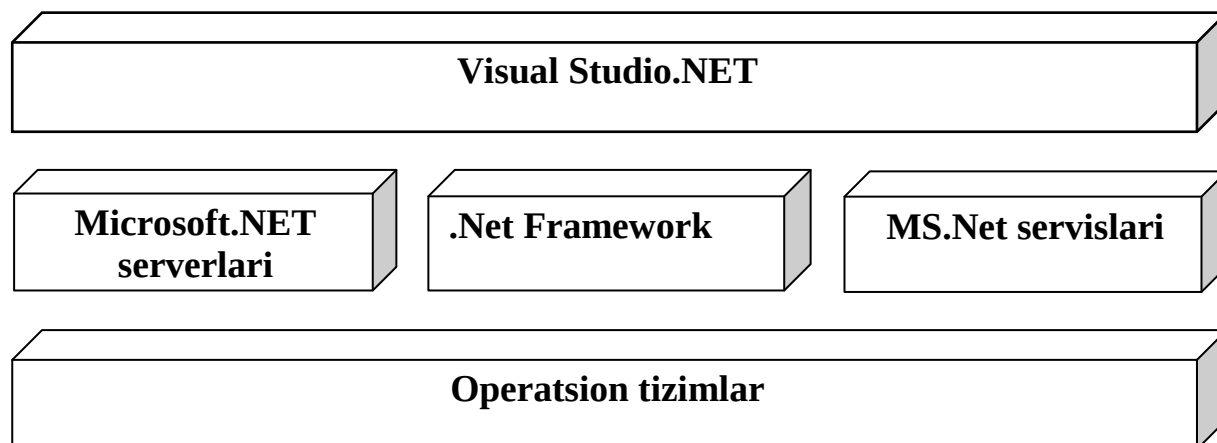
Active Template Library (ATL)– turli tillarda dasturlash jarayonida dasturchiga ilovalarning komponentlarini osonlik bilan hosil qilish imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan barcha texnologiyalar dasturchilarni qo'llab quvvatlash va ularning mehnatlarini yengillashtirish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, web-sahifa, grafik interfeysli dastur va boshqa dasturiy ilovalarni tuzish jarayonining texnik detallariga ko'p vaqt va energiya sarflamasdan ularning asosiy maqsadi va vazifalarini amalga oshirishga e'tiborni kuchaytirish imkoniyatlari ortadi. Bu texnologiyalar dastur tuzish jarayonini bir muncha yengillashtirishiga qaramasdan, ular dasturchidan katta hajmdagi materialni o'zlashtirishni talab qiladi. Turli texnologiyalar shunday tuzilganki, dasturlarning boshqa texnologiyalar bilan birgalikda foydalanish imkoniyatini hisob olinmagan. Buning oqibatida dasturchilar turli texnologiyalarda tuzilgan tizimlarning integratsiyasini amalga oshirish muammolarini o'zlari hal qilishga majbur bo'ldilar. Yuqorida aytib o'tilgan texnologiyalardan farqli ravishda Net Framework texnologiyasi o'z oldiga shunday maqsad qo'yadiki, buning natijasida dasturchilarga o'zlari xoxlagan turli tillarda

dastur kodini yozish imkoniyatini taqdim etadi. Bunda Net Framework platformasi turli tillarda yozilgan barcha dasturiy komponentlarning maksimal integratsiyasini ta'minlaydi. Net Framework platformasini quyidagi dasturiy vositalar ishlab chiqish vositalari qo'llab-quvvatlaydilar, yani dastur tuzishda uning funktsiyalaridan foydalaniladilar:

- Microsoft Visual Studio (C#, Visual Basic .NET, Managed C++, F#);
- SharpDevelop;
- MonoDevelop;
- Embarcadero RAD Studio (Delphi for .NET); рanee Borland Developer Studio (Delphi for .NET, C#);
- Zonnon;
- Pascal ABC.NET.

Microsoft.NET platformasi murakkab dasturiy tizimlarni ishlab chiqish, rivojlantirish va bajarishning integrallashgan tizimidir. Microsoft.NET platformasi bir necha asosiy tarkibiy qismlardan iboratdir (8.2-rasm):



8.2-rasm. Microsoft.NET platformasi⁶⁸.

- Microsoft korporatsiyasining operatsion tizimlari (Windows tizimlari). Bular platformaning bazaviy pog'onasini tashkil etadi;
- Microsoft.NET serverlari (.Net Enterprise Servers) Microsoft korporatsiyasining dasturiy mahsulotlari hisoblanib, ular murakkab dasturiy

⁶⁸Дротов В.А. JAVA SCRIPT в Web – дизайне. – СПб.: «БХВ-Петер-бург», 2002.- 880 с.

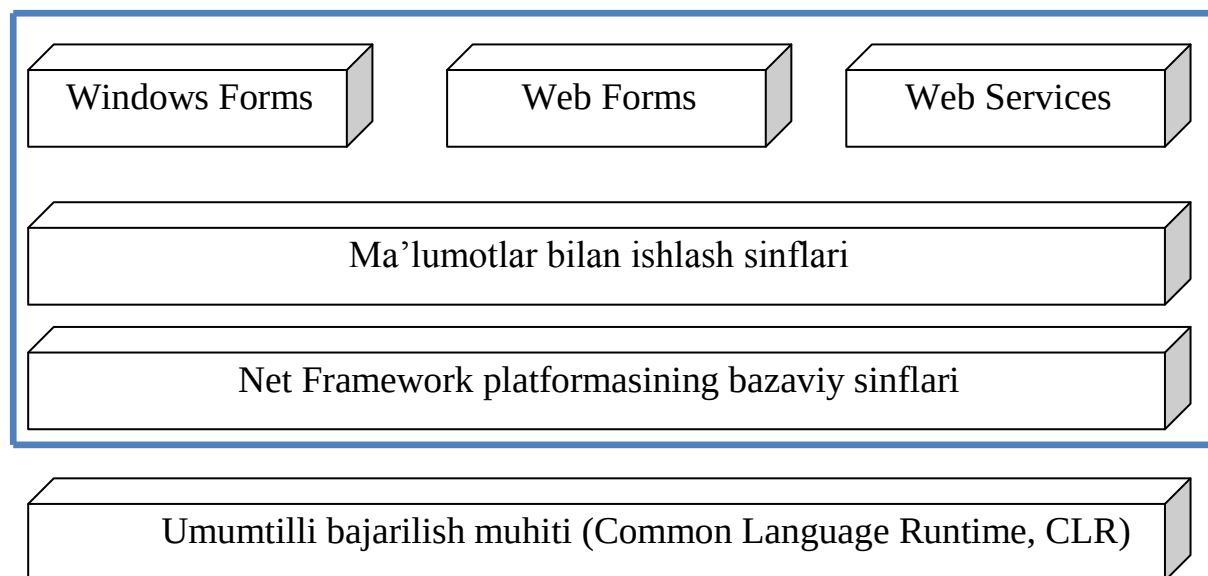
tizimlarni ishlab chiqishni yengillashtiradi. Masalan, Application Center, Exchange Server, SQL Server va boshqalar.

– MS.Net servislari (.Net Building Block Services) murakkab tizimlar uchun tayyor dasturiy bloklar bo‘lib, Internet tarmog‘i orqali servis xizmatlari sifatida taqdim etiladi. Bunday servislarga misol qilib, Microsoft Passport tizimini keltirish mumkin. Bu tizim yordamida barcha saytlarning foydalanuvchilari uchun yagona Login va Parol joriy etish rejalashtirilgan.

– Visual Studio.NET (VS.Net) dasturiy ilovalarni ishlab chiqishning integrallashgan muhiti. MS.Netning yuqori pog‘onasi bo‘lgan Visual Studio.NET tizimi Net platformasi asosida murakkab dasturiy ta’minotni ishlab chiqish imkoniyatini beradi.

– MS.Net platformasining markaziy qismi Net Framework tizimi hisoblanadi.

Microsoft.NET Framework tizimi MS.Net platformasining yadrosi hisoblanib, .NET ilovalarni ishlab chiqish va bajarish imkoniyatini beradi.



8.3-rasm. MS.NET Frameworkning arxitekturas⁶⁹.

Net Framework platformasi ikki qismdan iborat(8.3-rasm):

- Umumtilli bajarilish muhiti (Common Language Runtime, CLR);
- MS.NET Framework sinflarining dasturiy kutubxonasi (Framework Class Library, FCL).

⁶⁹ Rob Larsen. Beginning HTML & CSS. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana, 2013..

CLR barcha turdagi dasturiy ilovalarda foydalaniladigan dasturlash modelini taqdim etadi. CLR da fayllarni ishga tushirishning shaxsiy tizimi, xotira dispetcheri, himoya tizimi va boshqalar mavjuddir. Bundan tashqari CLR dasturlashning ob'ektga mo'ljallangan modelini taqdim etadi. Bu esa ma'lumotlar turlari va ob'ektlar qanday ko'rinishga ega ekanligini aniqlaydi[12].

MS.NET Framework sinflarining dasturiy kutubxonasini o'zining funktsional vazifalariga ko'ra quyidagi tashkil etuvchilarga ajratish mumkin:

- Bazaviy sinflar to'plami. Ular yordamida qatorlar ustida amallar bajarish, ma'lumotlarni kiritish va chiqarish, ma'lumotlar oqimini boshqarish imkoniyatlari beriladi;
- Ma'lumotlar bilan ishlash sinflari to'plami, ular yordamida SQL - so'rov, ADO.Net va XML ma'lumotlarni qayta ishlash mumkin;
- Windows Forms sinflari to'plami, ular yordamida standart boshqarish elementlarini ishlatuvchi Windows dasturiy ilovalarni hosil qilish mumkin;
- Web Forms sinflari to'plami, ular yordamida Web-ilovalarni tez hosil qilish mumkin;
- Web Services sinflari to'plami, ular yordamida servis xizmatlarining taqsimlangan tuzilmalarini hosil qilish mumkin. Bu sinflardan Internet tarmog'i orqali foydalanish mumkin.

MS.NET Framework tizimimning bazaviy pog'onasini umumtilli bajarilish muhiti tashkil etadi.

§ 8.3. Visual Studio tizimida web sahifa tuzish

Visual Studio - Microsoft kompaniyasining ko'p bo'ginli dasturiy maxsulotlar to'plami bo'lib, dasturiy ta'minotni ishlab chiquvchi integrallashgan muhitni va boshqa bir qator dasturiy vositalarni o'z ichiga olgan tizimdir. Ushbu tizimning dasturiy maxsulotlari operatsion tizimning komanda rejimida ishlovchi dasturiy ilovalarni hamda grafik interfeysli dasturiy ilovalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Shuningdek, Windows Forms texnologiyasini qo'llab-quvvatlovchi dasturiy ilovalarni hamda Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET

Framework, .NET Compact Framework va Microsoft Silverlight tizimlarini qo'llab-quvvatlovchi barcha platformalar uchun web-saytlar, web-ilovalar, web-xizmatlarni o'z tilidagi kodlarda va boshqariluvchi kodlarda ishlab chiqish imkonini beradi.

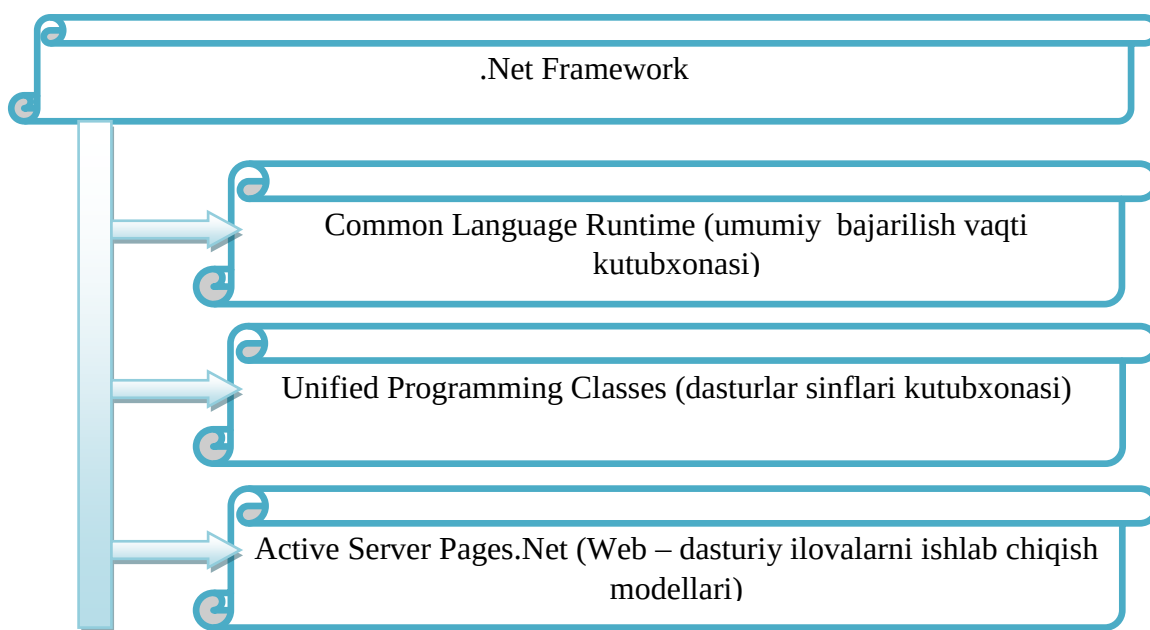
Visual Studio tizimi IntelliSense texnologiyasini qo'llab – quvvatlovchi dasturiy kodni taxrirlash vositasini o'z ichiga olgan. Tizimga o'rnatilgan kompilyator dasturning birlamchi kodini hamda mashina tilidagi kodini kompilyatsiya qiluvchi sifatida ishlasi mumkin. Tizimga o'rnatilgan boshqa instrumentlar dasturning grafik interfeysini ishlab chiqishni osonlashtiruvchi shaklni taxrirlash vositasini, web-taxrirlacichni, sinflar dizaynerini, ma'lumotlar bazasi sxemasi dizaynerini o'z ichiga olgan. Visual Studio tizimi ish faoliyatini kengaytirish maqsadida dastur ishlab chiqish jarayonining har bir qadamida qo'shimcha ravishda tashqi dasturiy vositalarni ishlab chiqish va o'z ichiga qo'shish imkonini beradi, masalan, dasturning birlamchi kodi versiyalarini nazorat qilishni tizimini (Subversion, Visual SourceSafe), yangi instrumentlar to'plamini (masalan, ob'ektga yo'naltirilgan dasturlashda visual holatda dastur kodini taxrirlash va loyihalash vositalarini). Kompyuter dasturini tuzuvchi mutaxassis Visual Studio.Net tizimining imkoniyatlaridan foydalanganda yetarli darajada ko'plab yangi texnologiyalar va vositalarga ega bo'ladi. Ular yordamida hozirda “desktop applications” deb nomlanuvchi Windows – ilovalarni, web – ilovalarni hamda web – xizmatlar(Web Servis)ni tez va samarali holda ishlab chiqish imkoniyati vujudga keladi. Visual Studio quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- Visual Basic .NET (oldingi versiyalarda Visual Basic);
- Visual C++;
- Visual C#;
- Visual F# (Visual Studio 2010da mavjud);
- Microsoft SQL Server (yoki Microsoft SQL Server Express).

Microsoft kompaniyasi dasturchilarga yangi C# (Si sharp) nomli dasturiy tilni taqdim etdi. Bu til yordamida murakkab loyihalarni ishlab chiqishni muddatini bir necha barobar tezlashtirish mumkin. Visual Studio.Net tizimining asosiy

yangiliklaridan biri shuki, unda Visual C++, Visual Basic va C# dasturiy tillari yagona IDE (Integrated Development Environment) muhitidan foydalanadilar. Bu esa axborot tizimlarining kompleks loyihalarni turli xil dasturiy tillar yordamida (mixed-language solutions) ishlab chiqish imkonini beradi. Ko'p tilli dastur ishlab chiqish muhiti .Net Framework (Dot Net Freymvork) uchta tashkil etuvchilardan tuzilgan(8.4-rasm):

1. Barcha ko'zda tutilgan dasturiy tillar uchun umumiy bajarilish vaqti kutubxonasi(Common Language Runtime);
2. Bir shaklga keltirilgan dasturlar sinflari kutubxonasi (Unified Programming Classes);
3. Web – dasturiy ilovalarni ishlab chiqish modellari (Active Server Pages.Net).



8.4-rasm. .Net Framework platformasining tashkil etuvchilari⁷⁰.

I) Birinchi tashkil etuvchi - dastur bajarilishi vaqtining umumiy tili kutubxonasi (Common Language Runtime) dasturning bajarilishi bosqichida hamda ishlab chiqish bosqichida faoliyat ko'rsatadi. Dasturning bajarilishi vaqtida u ko'p axborot to'plamiga ega bo'lgan dasturiy ilovalarning dinamikasini kuzatib turadi, jarayonlarning o'zaro aloqasini ta'minlaydi, ularning xavfsizligini qo'llab-

⁷⁰Rob Larsen. Beginning HTML & CSS. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana, 2013.

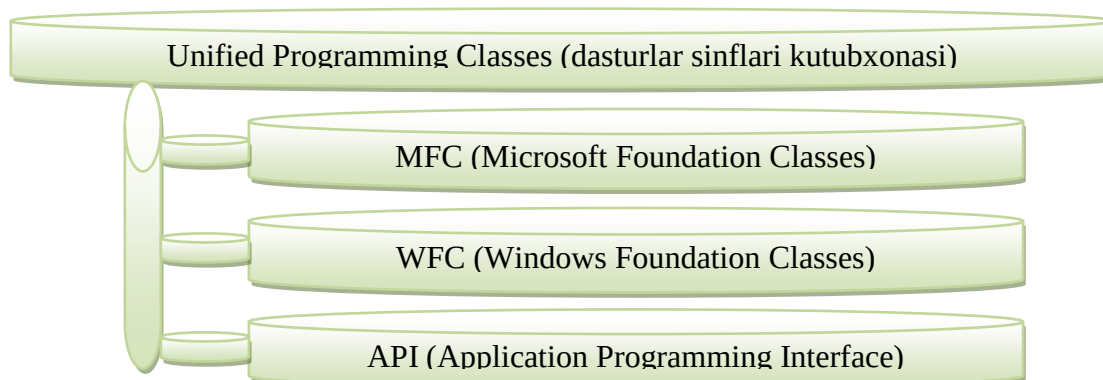
quvvvarlaydi, xotirada joy ajratish va joyni bo'shatish(tozalash) jarayonlarini avtomatlashtiradi. Dastur tuzish bosqichida CLR dasturchi tomonidan yechiladigan standart turdagi masalalarni bajarishni avtomatlashtiradi. Bu esa yangi texnologiyalar qo'llashni soddalashtiradi. COM (Component Object Model— Ko'p tarkibiy qismlarga ega bo'lgan ob'ektlar modeli) standarti tarkibiy qismlarini ishlab chiqishdagi afzalliklarini alohida ta'kidlash mumkin.

II) Ikkinchi tashkil etuvchi (Unified Programming Classes) dasturchiga bir shaklga keltirilgan, ob'ektga yo'naltirilgan, dasturiy ilovalar bilan kengaytirilgan sinflar kutubxonasini taqdim etadi. Bu kutubxona boshqa resurslar bilan birgalikda API (Application Programming Interface) dasturiy interfeysining bir qismi bo'ladi.

Unified Programming Classes quyidagi elementlarni o'zida birlashtiradi (8.5-rasm):

- MFC (Microsoft Foundation Classes)
- WFC (Windows Foundation Classes)
- API (Application Programming Interface) dasturiy interfeysining Visual Basic foydalanadigan qismi.

III) Uchinchi tashkil etuvchi ASP.Net dasturiy sinflar ustiga qurilgan ustquma bo'lib, u HTML - interfeysining elementlarini ishlab chiqishda ob'ektga yo'naltirilgan texnologiyadan foydalanish imkoniyatini beradi. Amalda server tomonida bajariluvchi bu elementlar foydalanuvchi interfeysining funktsiyalarini HTML – dastur ko'rinishida ifodalaydi.



8.5-rasm. .Net Framework platformasining tashkil etuvchilari⁷¹.

⁷¹Rob Larsen. Beginning HTML & CSS. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana, 2013.

Windows Presentation Foundation (WPF) — bu klient dasturlarlari uchun foydalanuvchi interfeysini tuzishda ishlatiluvchi dasturlariy kutubxonadir. .NET platformasi o'zi bilan birga ko'plab yangi texnologiyalar olib keldi. Yangi dasturlash tillari (C# va VB.NET), ma'lumotlar bazalariga ulanishni yangi turlari (ADO.NET), boshqaruvchi bajarish muxiti (CLR), veb-dasturlarni tuzishni yangi yo'nalishi (ASP.NET) paydo bo'ldi.

Yillar davomida Microsoft korxonasi kompyuter dasturlarida qo'llaniladigan foydalanuvchi interfeysini tuzish uchun xilma xil texnologiyalar (C++/Windows API, VB6, MFC va xk) ishlab chiqardi. Ushbu dasturlardan xar biri dasturchiga grafik interfeys bilan ishlash, asosiy va dialog oynalar, boshqaruv elementlari, menyular bilan ishlash yo'llarini taqdim etadi. .NET platformasini avvalgi versiyalarida, foydalanuvchi interfeysini qurishda Windows Forms ni ishlatish, bir qancha afzalliklarni taqdim etardi. Windows Forms yordamida ko'pgina dasturlar ishlab chiqarilgan bo'lishiga qaramay, misol uchun, System.Windows.Forms.dll va System.Drawing.dll "biblioteka"lari to'laqonli dasturlarda ishlatiluvchi texnologiyalar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlay olmaydi.

Windows Forms - puxta va funktsional bo'lishiga qaramasdan, u Windows operatsion tizimining ba'zi ichki qismlari bilan ancha bog'langanlikga ega edi. Va aynan shu xossalar oxirgi 10 yil davomida ko'p o'zgarmadi. Yana ham muximrog'i, Windows Forms foydalanuvchi interfeysidagi standart elementlarni tashqi ko'rinishini tuzishda, Windows API ga suyanadi va shuning natijasida ko'p narsalarni sozlash va o'zgartirish qiyin. Misol uchun, yaltirab turuvchi tugmachani tuzish uchun, aloxida yangi boshqaruv elementi tuzish xamda uni barcha xolatlaridagi ko'rinishini chizib chiqish kerak bo'ladi. Bundan xam battari, oddiy oynalar bir necha qismlarga bo'lingan, va xar bir boshqaruv elementiga o'z joyi ajratilgan. Buning natijasida bitta boshqaruv elmentiga chizgan narsangiz (misol uchun, tugmachani yaltirash effekti) boshqa elementni xam joyiga o'tib ketuvchi effektlarni tuzish umuman mumkin emas. Xar xil aylanuvchi tekst, o'chib yonuvchi tugmalar kabi animatsiyalarni tuzish xaqida o'ylab xam ko'rolmaysiz. Chunki bunday "model"da xar bir qism alohida chiziladi.

Windows Forms va GDI+ - an'anaviy dasturlarga foydalanuvchi grafik interfeysini qurish uchun qulay bo'lishiga qaramasdan, .NET ni 3.0 chi versiyasidan boshlab, Windows Presentation Foundation (WPF) deb nomlangan yangi API kelib chiqdi. WPF da xolat tamoman boshqa turdagi modelning qo'llanilishi bilan o'zgardi. WPF da bizga tanish bo'lgan standart boshqaruv elementlari bo'lishiga qaramasdan, u xar bir tekst, kontur va fonni mustaqil ravishda chizadi. Buning natijasida, WPF ekranning xolagan qismini vizual ko'rinishini o'zgartirish uchun ancha qulay imkoniyatlar taqdim etadi. Bu imkoniyatlar yordamida, oddiy boshqaruv elementlarini ko'rinishini bimalol xatto kod yozmasdan turib xam o'zgartirish mumkin. Bundan tashqari, ob'ektlarni xolatini o'zgartirishini masalan aylanish, cho'zilish, masshatibini o'zgaritirish va foydalanuvchi interfeysini xolagan qismini joyini o'zgartirish mumkin. SHu ishlarni barchasini WPF ni o'zini tabiiy animatsion tizimi yordamida amalga oshiriladi. WPF mexanizmi oyna ichidagi cheklanmagan miqdordagi bir birini ustida yotuvchi elementlar (ular noan'anaviy formaga va qisman shaffoflikga ega bo'lsa xam) bilan bimalol ishlay oladi. WPF asosida, zamonaviy kompyuter o'yinlarida ishlatiluvchi, DirectX API interfeysi yotadi. Buning natijasida xatto video fayllar va 3 o'lchamli "kontent" bilan ishlash xam mumkin. Shu imkoniyatlarni ishga solib, Windows Froms da umuman qilib bo'lmaydigan, ko'zga ko'rinuvchi foydalanuvchi interfeyslarini va vizual effektlarni tuzish mumkin. Umuman olganda, WPF Windows-dasturlash muxitidan eng zo'r qismlarini xamda yangi foydalanuvchi grafik interfeyslarini qurish texnologiyalarini o'zida jamlaydi.

WPF oynasini koddan qurish imkoni xam mavjudligiga qaramasdan, Visual Studio da boshqa yo'nalish ishlatiladi. Xar bir oyna o'zi va ichidagi elementlari XAML-fayli ko'rinishida keltiriladi. Buning afzalligi shundaki, foydalanuvchi interfeysi koddan to'liqligicha ajralib chiqadi. Bu esa o'z navbatida dastur ustida xam dizayner xam dasturchi bir vaqttni o'zida birgalikda ishlashiga imkoniyat beradi. Dizayner dasturni grafikasini, tashqi ko'rinishi boshqarish uchun XAML-faylini ustida, dasturchi esa dasturni kodi bilan ishlaydi (XAML— bu Extensible Application Markup Language ni qisqartirilgan atamasi).

WPF da formani qayta chizish uchun taymerdan foydalanishga ehtiyoj yo'q. Endi animatsiya platformaning ajralmas qismi xisoblanadi. Animatsiya deklarativ tarzda aniqlanadi va WPF uni avtomatik tarzda bajaradi. Windows Forms da multimedia bilan ishlash ancha chegaralangan edi.

WPF da esa Windows Media dasturi o'qiy oladigan xoxlagan turdagi audio/video fayllar bilan ishlash mumkin. Bundan tashqari, WPF yordamida videoni foydalanuvchi interfeysini xoxlagan joyi bilan birlashtirish imkoni mavjud. Misol uchun xoxlasangiz, video ko'rsatilayotgan elementni aylanayotgan 3-o'lchamlik kubni ichiga joylashtirishingiz mumkin.

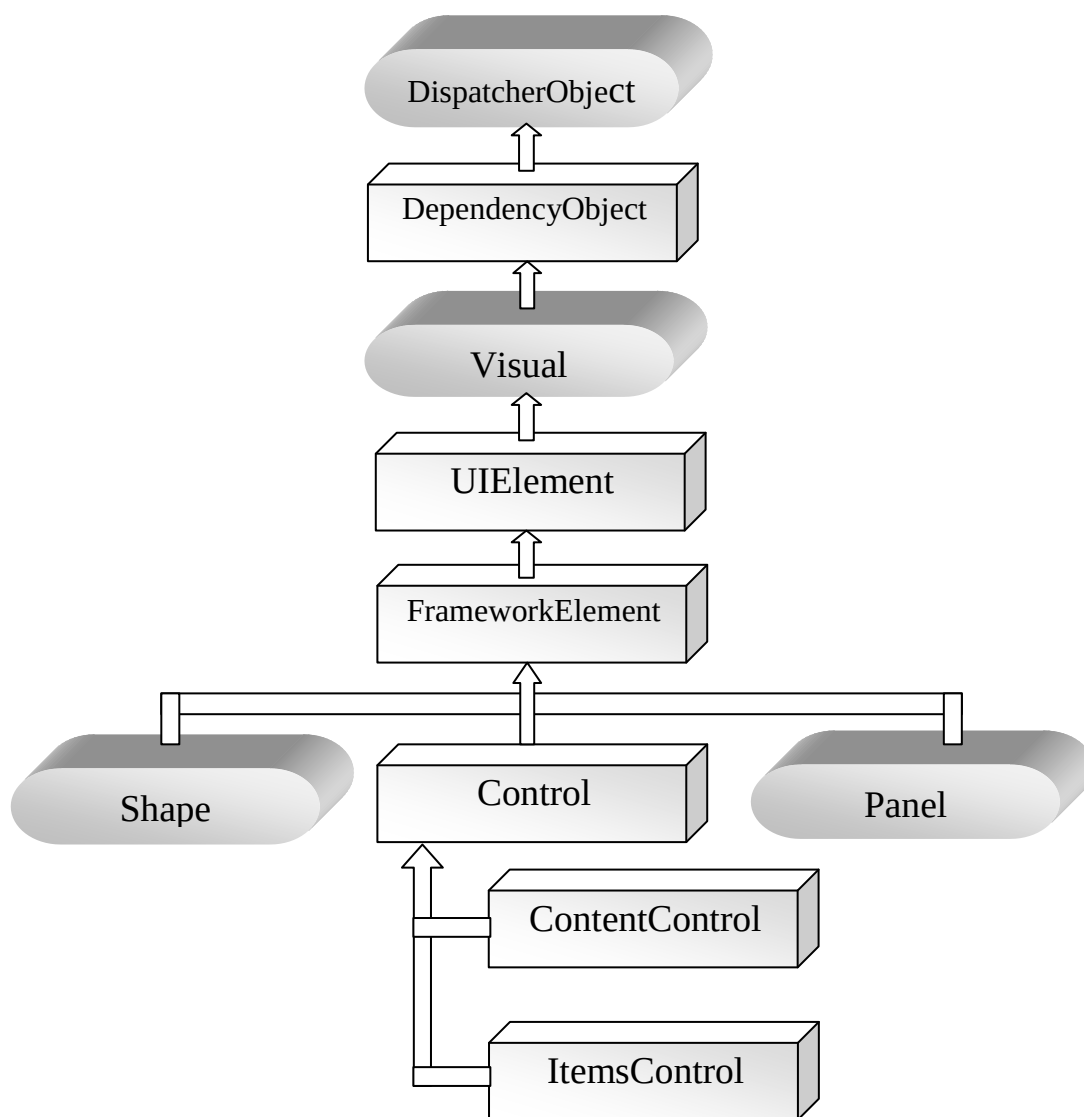
Stillar yordamida interfeysni standartlashtirish va bir marta e'lon qilingan stildan dasturda xoxlaganicha foydalanish mumkin. SHablonlar elementlarni tashqi ko'rinishini o'zgartirish imkonini beradi, ya'ni ularga muqovalar qo'llash mumkin. Buyruqlar dasturda ishlatiluvchi buyruqlarni aloxida yozib, shu buyruqlarni xoxlaganicha boshqaruv elementlariga biriktirib qo'yish mumkin.

Sahifalar asosida qurilgan dasturlar WPF yordamida, brauzer-sifat dasturlarni tuzish mumkin. Ya'ni, bunday dastur, oldinga va orqaga tugmachalarga ega bo'lgan bir nechta betlardan iborat bo'ladi. Bunda betlardan bir biriga o'tish tarixi kabi ishlarni WPF avtomatik tarzda o'zi bajaradi.

Xuddi .NET Framework kabi, WPF texnologiyasi Windows OTmi uchun mo'ljallangan. Ammo, Silverlight texnologiyasi WPF ni ukasi xisoblanib, barcha zamonaviy brauzerlarda ishlaydi. Silverlight brauzerni ichida ishlaganligi sababli, xatto Windows bo'lmagan Linux va Mac OS OTlarida xam ishlaydi.

Umuman olganda Silverlight WPF ga asoslangan (XAML ni xam ishlatadi) texnologiya bo'lishiga qaramasdan, unda 3 o'lchamli grafika va boshqa ba'zi WPF ga tegishli bo'lgan qismlar mavjud emas. Shunga qaramasdan Silverlightni ham imkoniyatlari borgan sayin ko'payib bormoqda. 8.6-rasmda sinflar tuzilmasining ba'zi asosiy elementlari keltirilgan.

Shuni aytib o'tish lozimki, WPF dagi asosiy nomlar makonlari System.Windowsdan boshlanadi. Masalan, System.Windows, System.Windows.Controls, System.Windows.Media.



8.6-rasm. Sinflar tuzilmasining ba'zi asosiy elementlari⁷².

System.Windows.Controls.Control. Boshqaruv elementi (control) — bu foydalanuvchi bilan o‘zaro ishlovchi element. Unga TextBox, Button va ListBox klasslari kiradi. Control klassi shrifta, xamda oldingi va fon ranglarini belgilash uchun ishlatiluvchi xossalarga xam ega. Bundan tashqari bu klass shablonlar bilan xam ishlay oladi. Ularni yordamida boshqaruv elementini tashqi ko‘rinishini o‘zingiz xoxlagan xamda o‘zgartirish mumkin. Control da boshqaruv elementini o‘lchamini, shaffoflik xolatini, kursor ko‘rinishini va boshqa narsalarni xossalari xam mavjud.

System.Windows.Controls.ContentControl. Bu Lable va Window(oyna) va shu kabi boshqaruv elementlarini ona klassi xisoblanadi. Bunday elementni ichida faqat bitta ichki element joylashishi mumkin ammo u xoxlagan narsa bo‘lishi

⁷²Rob Larsen. Beginning HTML & CSS. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana, 2013.

mumkin, oddiy tekst xam yoki xatto o'z ichida boshqa elementlarga ega bo'lgan element xam bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar tugmacha boshqaruv elementi xaqida gapirsak, odatda uni ichida (OK, Otmena) kabi tekst bo'lishi mumkin. WPF elementlari XAML yordamida e'lon qilinganligi sababli, elementni ichida nima joylashtirish Content xossasida amalga oshiriladi. Elementni ichida oddiy tekst, grafika yoki boshqa element xam bo'lishi mumkin.

System.Windows.Controls.ItemsControl. Bu klass, xar qanday ma'lumotlar majmuini ko'rsatib beruvchi boshqaruv elementlarni ona klassi xisoblanadi. Masalan, ListBox va TreeView. Bunday ro'yxatda xoxlagan narsa saqlash mumkin. Bular oddiy tekst, rasmlar, xar qanday elementlarni "kombinatsiya"si hambo'lishi mumkin.

8-bob bo'yicha xulosalar

8-bobda web – saytlarni ishlab chiqish uchun mo'ljallangan dasturiy instrumentlarhaqida ma'lumot berilgan. Ushbu bobda web-sahifalarini hosil qilish uchun mo'ljallangan Dreamweaver dasturi va undan foydalanish imkoniyatlari haqida ma'lumot berilgan. Dreamweaver dasturi web –dizayn soxasida gipermatnli hujjatlarni to'g'ridan-to'g'ri kodlashtirish yordamida web-sahifa hosil qilishni afzal ko'ruvchi mutaxassislarga ham ma'qul keladi.

Dreamweaver dasturi ochiq arxitektura printsiplariga asoslangan. Bu amaliy dasturni interfeysi (Application Programming Interface, API) to'liq ochiq ekanligini bildiradi. Uning yordamida tashqi dasturchilar hamda dasturiy ta'minot bilan shug'ullanuvchi firmalar dastur va uning interfeysiga radikal funktsional o'zgartirishlar kiritishi: yangi qurilma qo'shish, menyu palitrasi yoki bo'limini hosil qilish, yangi ob'ekt yoki multimedia roligini dasturlashtirish va xokazolar.

Dreamweaver dasturini o'rgatish bo'yicha quyidagi mavzular yoritib berilgan: Dreamweaverning yangi imkoniyatlari; Dasturni o'rnatish va ishga tushirish; Interfeys. Dastur oynasi qismlari; Instrumentlar paneli; Dasturning HTML bilan ishlash imkoniyatlari.

Bundan tashqari ushbu bobda web sahifalarni taxrirlash vositalarida yana biri Visual Studio tizimi haqida qisqacha ma'lumot. Bu mavzuni tushuntirishda yorishda

Visual Studioning tarkibiy qismlari, .Net Framework (Dot Net Freymvork) sistemasining tashkil etuvchilari; Windows Presentation Foundation (WPF) dasturlariy kutubxonasi kabi mavzular yoritib berilgan.

Tayanch iboralar

Matn satri, grafik ob'ekt, grafik ob'ekt qismi, Hyperlink buyrug'i URL, ajratib ko'rsatish, sayt xujjati URL da qidirish, E-mail uchun giperaloqa, Edit Hyperlink darchasi, Target Frome ro'yxati, General qo'shimcha varag'i, Location maydoni, Loop, Farever, Format, propertion Video qo'shimcha varag'i, Internet Table darchasi, Table propertion, cell propertion, Easer Convert.

8-bob bo'yicha nazorat savollari

1. Dreamweaver dasturining imkoniyatlari haqida nimalar bilasiz ?
2. Net Framework platformasida qaysi tillarda dastur tuzish mumkin ?
3. O'zingiz bilgan web-redaktorlarning nomini yozing.
4. Net Framework texnologiyasiga izoh bering.
5. Net Framework platformasining tashkil etuvchilarini yozing.

8-bob bo'yicha topshiriqlar

1. Dreamweaver dasturida ekranni to'liq egallagan quyidagi jadvalni aks ettiring:

1	2	3
4	5	
6	7	8